

Documentación Técnica

Sistema Gradebook

Diagramas UML: Paquetes · Clases · Casos de Uso

Paola Andrea Cuellar Beltrán

2026

1. Diagrama de Paquetes

El diagrama de paquetes muestra cómo se organiza el código fuente del sistema en dos subsistemas: el frontend y el backend. Permite visualizar las agrupaciones lógicas de clases y módulos, y las dependencias entre ellos.

1.1 Frontend — academic-grades-frontend

Desarrollado con React 19, TypeScript y Vite. El código fuente se divide en cinco paquetes:

pages — Las cuatro vistas de la aplicación: `DashboardPage`, `StudentsPage`, `SubjectsPage` y `GradesPage`. Cada una corresponde a una ruta y a un módulo funcional independiente.

api — Centraliza la comunicación con el servidor. Incluye `apiClient.ts` (instancia de `axios`) y tres servicios: `studentService`, `subjectService` y `gradeService`.

types — Define las interfaces TypeScript `Student`, `Subject` y `Grade`, que describen la estructura de los datos intercambiados con el backend.

styles — Agrupa los archivos SCSS: un global y uno específico por página.

assets — Recursos estáticos como imágenes y vectores utilizados en la interfaz.

Las dependencias fluyen desde el punto de entrada (`App.tsx`) hacia las páginas, que consumen los servicios del paquete `api`. Los servicios utilizan las interfaces de `types`, y cada página importa sus estilos del paquete `styles`.

1.2 Backend — academic-grades-api

Desarrollado con Spring Boot 3 y Java 17, siguiendo una arquitectura en capas. Se organiza en siete paquetes:

controller — Expone los endpoints REST bajo `/api`. Contiene `StudentController`, `SubjectController` y `GradeController`.

service — Encapsula la lógica de negocio. Los servicios son invocados por los controladores y son los únicos responsables de acceder a los repositorios.

repository — Interfaces de acceso a datos con Spring Data JPA (`StudentRepository`, `SubjectRepository`, `GradeRepository`).

model — Entidades JPA `Student`, `Subject` y `Grade`, que representan las tablas de la base de datos PostgreSQL.

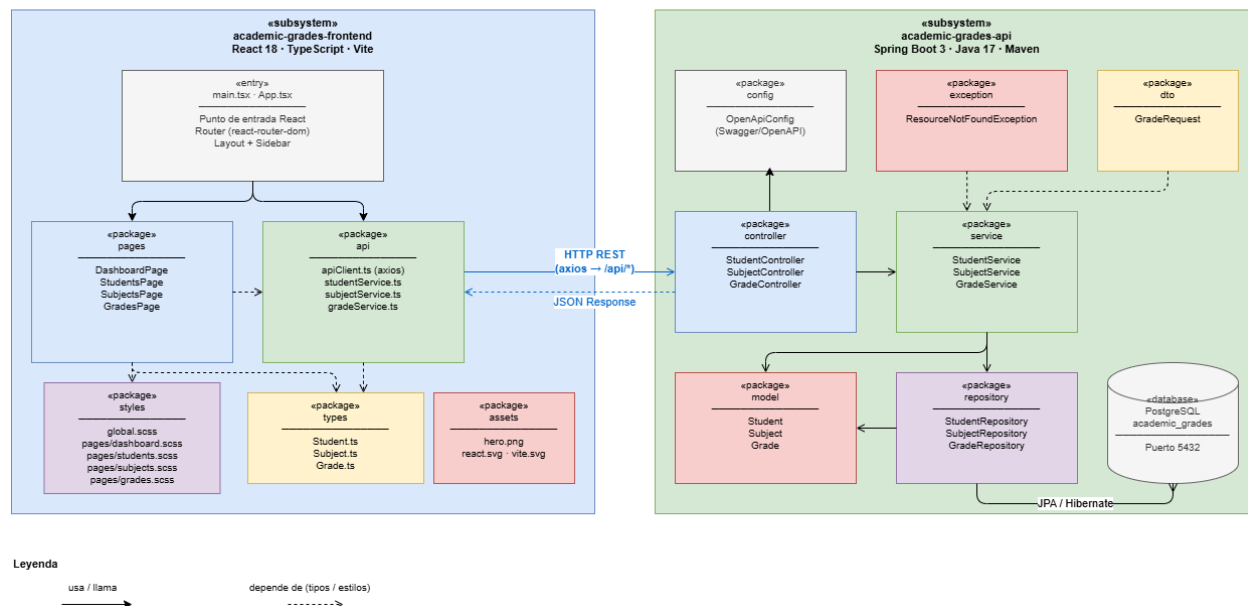
dto — Objetos de transferencia como `GradeRequest`, usados para recibir datos del cliente sin exponer directamente las entidades.

exception — Centraliza el manejo de errores mediante `ResourceNotFoundException`.

config — Configuración de la documentación automática con Swagger/OpenAPI (`OpenApiConfig`).

La dependencia entre capas es unidireccional: el controlador llama al servicio, el servicio usa el repositorio y el modelo, y el repositorio se comunica con la base de datos.

Diagrama de Paquetes — Gradebook



2. Diagrama de Clases

El diagrama de clases representa las entidades del dominio del sistema, sus atributos y las relaciones entre ellas. Corresponde a la capa de modelo del backend y refleja la estructura de la base de datos gestionada por Hibernate a través de JPA.

2.1 Entidades del dominio

Student — Representa a un estudiante registrado en el sistema. Atributos: id, firstName, lastName, email y birthDate.

Subject — Representa una materia académica. Atributos: id, name, code y credits.

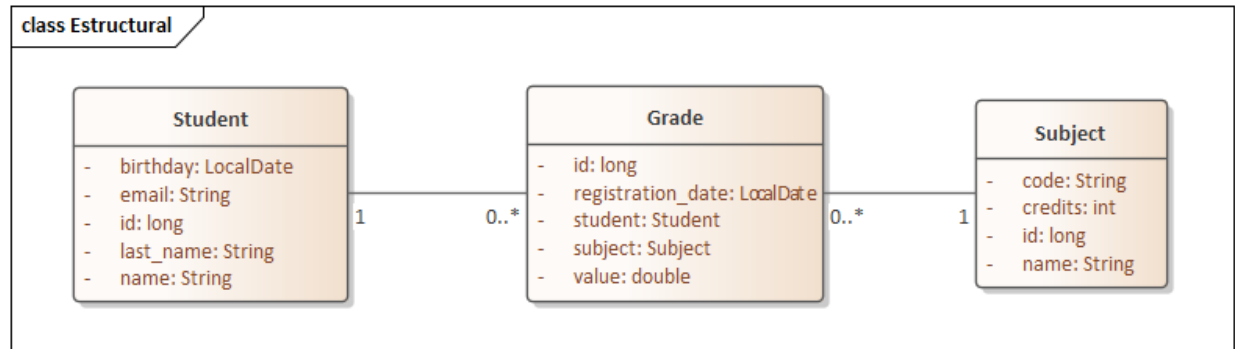
Grade — Representa una calificación registrada. Atributos: id, value (valor entre 0 y 5) y registrationDate. Actúa como entidad de relación entre Student y Subject.

2.2 Relaciones entre clases

Grade mantiene una relación de muchos a uno con Student: un estudiante puede tener múltiples calificaciones, pero cada calificación pertenece a un único estudiante.

De manera análoga, Grade mantiene una relación de muchos a uno con Subject: una materia puede estar asociada a múltiples calificaciones, pero cada calificación corresponde a una sola materia.

Estas relaciones se materializan en la base de datos como claves foráneas dentro de la tabla grade, que referencia las tablas student y subject.



3. Diagrama de Casos de Uso

El diagrama de casos de uso representa las funcionalidades del sistema desde la perspectiva del usuario. El sistema cuenta con un único actor —el Administrador— que tiene acceso completo a todos los módulos.

3.1 Actor del sistema

El Administrador es el único rol definido. Puede consultar, crear, editar y eliminar estudiantes y materias, así como registrar y consultar calificaciones.

3.2 Módulo de Dashboard

Punto de entrada de la aplicación. Permite ver el resumen general del sistema con el total de estudiantes, materias y calificaciones registradas, cargados en paralelo desde el backend. Incluye accesos directos a los demás módulos.

3.3 Módulo de Gestión de Estudiantes

- Listar estudiantes: carga automática al ingresar al módulo.
- Crear estudiante: formulario con nombre, apellido, correo y fecha de nacimiento (POST).

- Editar estudiante: precarga el formulario con los datos existentes. Incluye «cancelar edición» (PUT).
- Eliminar estudiante: requiere confirmación mediante modal antes de ejecutar la operación (DELETE).

3.4 Módulo de Gestión de Materias

Sigue la misma estructura CRUD que el módulo de estudiantes.

- Listar, crear, editar y eliminar materias (nombre, código y créditos).
- Edición incluye «cancelar edición». Eliminación incluye «confirmar eliminación» mediante modal.

3.5 Módulo de Gestión de Calificaciones

Es el módulo más complejo del sistema.

- Registrar calificación: incluye seleccionar estudiante, seleccionar materia, ingresar valor (0–5) y validar datos del formulario antes de enviar al backend (POST).
- Consultar calificaciones por estudiante: carga todas las calificaciones del estudiante seleccionado.
- Filtrar por materia: extiende la consulta para acotar resultados a una materia específica.
- Ver promedio: se recalcula automáticamente con base en el conjunto visible en pantalla.

3.6 Módulo de Navegación

La barra lateral permite navegar al Dashboard, Estudiantes, Materias y Calificaciones en cualquier momento de la sesión.

3.7 Relación con la API REST

Todos los casos de uso que operan sobre datos se comunican con el backend a través de la API REST en el puerto 8080. Los controladores reciben las solicitudes HTTP, delegan el procesamiento a la capa de servicios y persisten la información en PostgreSQL mediante JPA/Hibernate.

Diagrama de Casos de Uso — Gradebook

